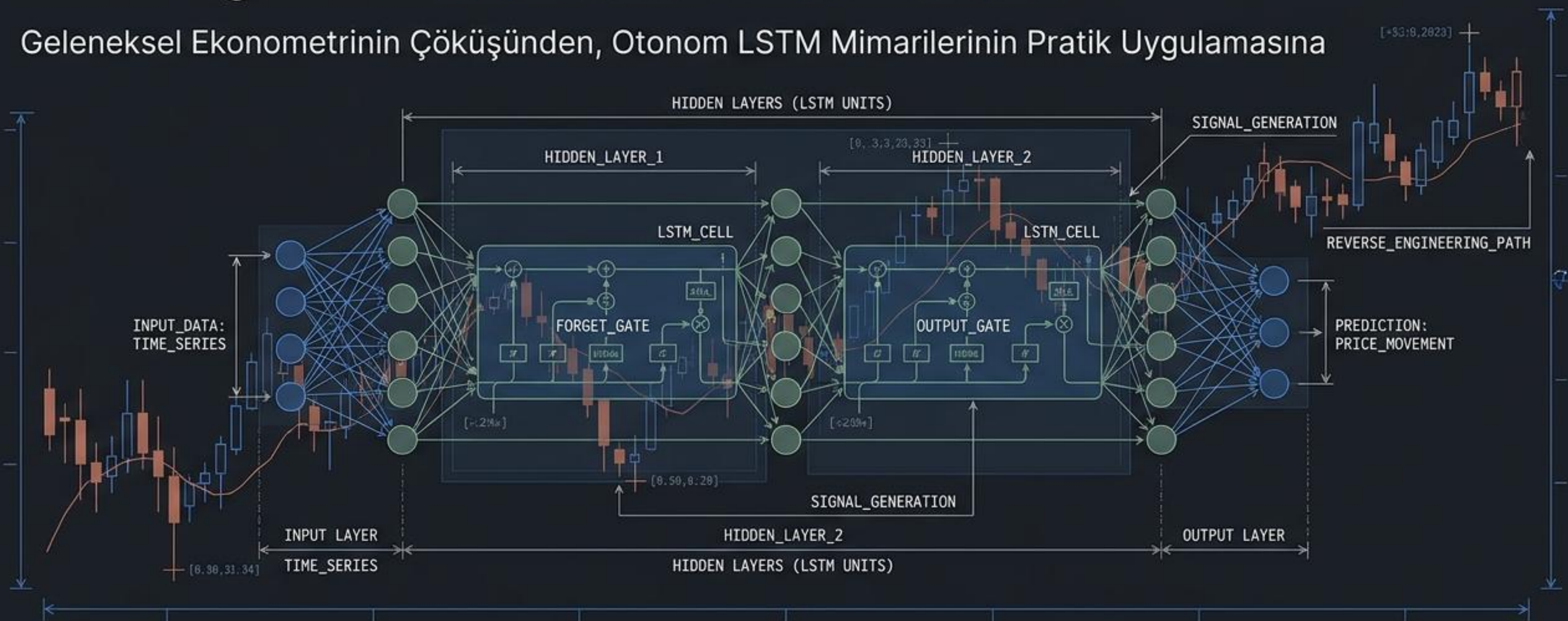


Kaostan Sinyale: Finansal Tahminlerde Derin Öğrenme

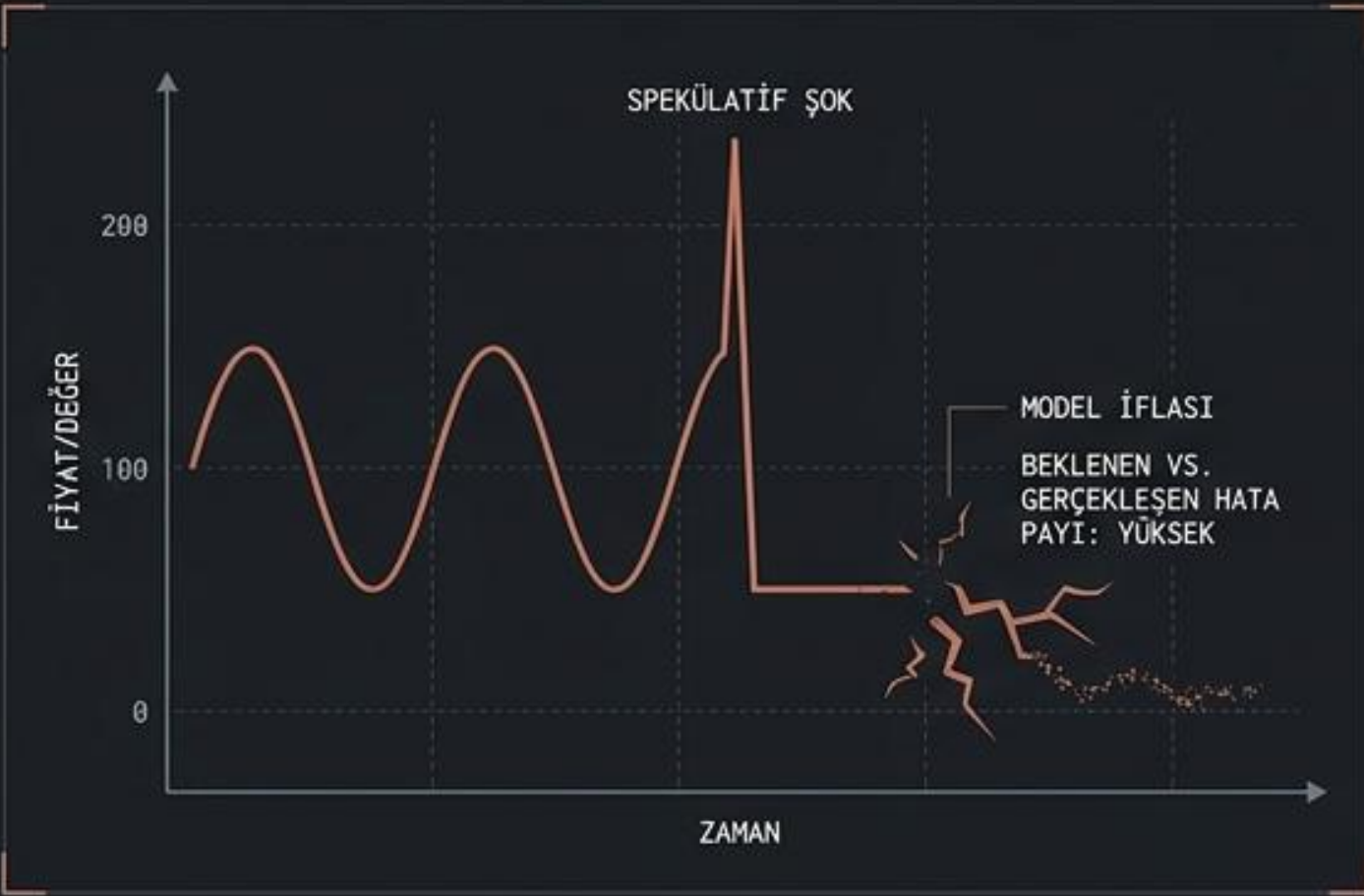
Geleneksel Ekonometrinin Çöküşünden, Otonom LSTM Mimarilerinin Pratik Uygulamasına



PİYASALARIN KAOTİK YAPISI GELENEKSEL İSTATİSTİKSEL MODELLERİ İFLAS ETTİRİYOR

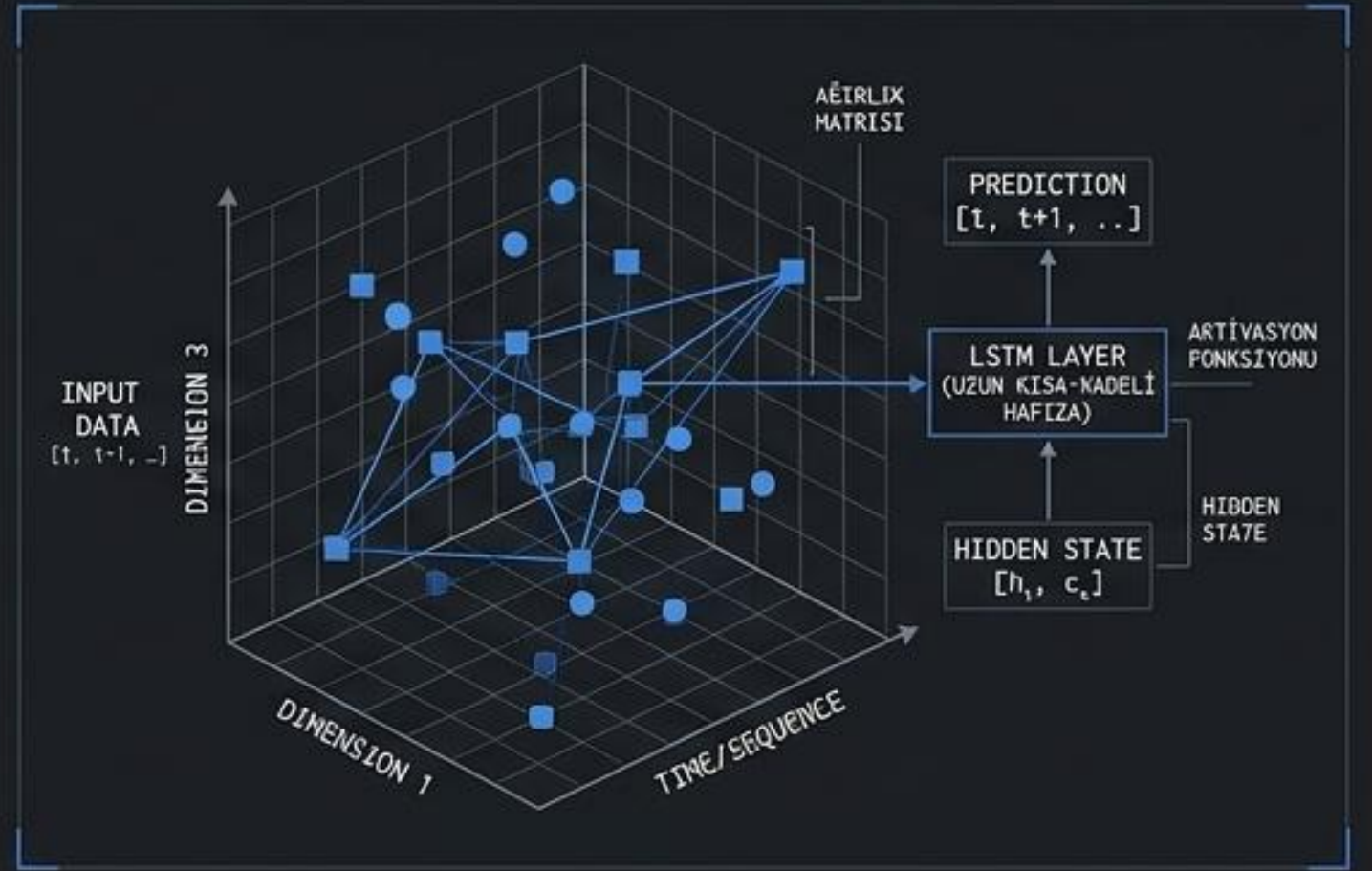
GELENEKSEL MODELLERİN SINIRLARI

- ARIMA, GARCH ve Prophet gibi geleneksel ekonometrik modeller durağanlık ve belirgin mevsimsellik varsayımına dayanır.
- Kripto piyasalarının doğrusal olmayan dinamikleri ve anlık spekülatif şokları karşısında öngörü kapasiteleri yetersiz kalır.

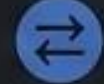
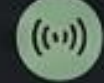


DERİN ÖĞRENME PARADIGMASI

- Çok boyutlu büyük veri setlerindeki karmaşık ve uzun vadeli örüntüleri öğrenme zorunluluğu Makine Öğrenmesine geçişi tetiklemiştir.
- Tekrarlayan Sinir Ağları (RNN) ve özellikle Uzun Kısa-Vadeli Hafıza (LSTM), kripto para tahmin literatüründe yeni endüstri standardı haline gelmiştir.



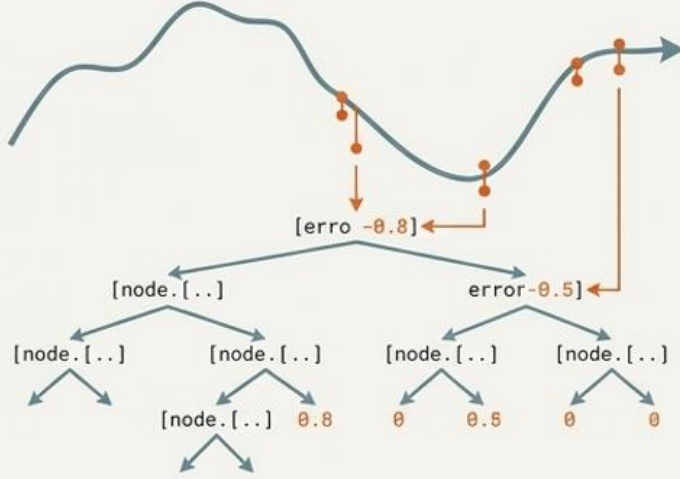
DERİN ÖĞRENME MİMARİLERİ TEŞHİS MATRİSİ

MİMARİ	TEMEL ÖZELLİK	PERFORMANS VE TEŞHİS
SAF LSTM	Referans Noktası	 Geleneksel modellere göre mutlak üstün, ancak hiper-oynaklıkta tek başına yetersiz (%0.41 MAPE).
GRU	Hücre ve Gizli Durum Birleşimi	 Daha hızlı, parametre açısından hafif. Hız avantajıyla aşırı öğrenmeyi önler (%0.38 MAPE).
BI-LSTM	Çift Yönlü İşleme	 Veriyi geçmişten geleceğe ve gelecekteki geçmişe işler. Yapısal kırılmaları daha net algılar.
VMD/CEEMDAN-LSTM	Matematiksel Sinyal Ayırıştırması	 Yüksek frekanslı günlük gürültüyü filtrelemede en başarılı yöntemdir (MAPE oranını %0.04'e çeker).
FINBERT-BILSTM	Metinsel Piyasa Psikolojisi	 Yatırımcı duyarlılığını ölçerek spekülatif şokları önceden yakalar.

HİBRİT EKOSİSTEMLER: YAPAY ZEKA PARADİGMALARININ FÜZYONU

LSTM + XGBoost (DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZ)

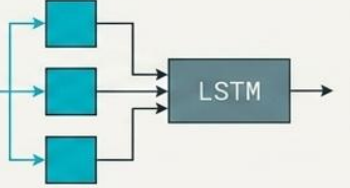
LSTM zamansal bağımlılıkları çözerken, XGBoost duyarlılık skorlarının fiyata olan doğrusal olmayan etkilerini eşleştirir ve hatalı kalıntıları düzeltir.



2D-CNN + LSTM (MEKANSAL ÖZELLİK ÇIKARIMI)

Evrişimli Sinir Ağları (CNN), bilgisayarlı görü mantığıyla çoklu değişken matrisleri üzerinde gezinerek ani hacim kırılımlarını gürültüden arındırır.

6.8	7.8	8.5	1.2	2.5	4.8	0.2#
5.3	4.9	5.5	3.6	3.1	1.3	0.5M
2.4	1.8	3.3	2.3	4.0	5.7	0.5V
3.5	3.1	3.3	3.9	3.3	6.8	0.5M
9.7	1.5	3.3	3.8	3.3	1.4	0.3M
3.8	6.2	8.5	0.7	4.8	4.6	0.9M
4.9	2.3	1.4	8.4	3.8	1.9	0.3B
3.0	5.3	3.5	9.3	0.2	6.3	0.0K
4.5	2.5	0.1	2.5	9.3	1.3	0.0M



TAHMİN MODÜLÜ

ÇIKTI: ALGORİTMİK SİNYAL
OPTİMİZASYONU
HATA ORANI: %0.04

ATTENTION (DİKKAT) MEKANİZMASI

NLP'deki Transformer mimarisinden ilham alır. Ağa, kilit olaylara (örn. şok düşüşler) matematiksel ağırlık vermeyi öğretir. Yönel doğruluğu %84.28'e çıkarır.

Standart RNN Ağırlıklandırması



Dikkat (Attention) Mekanizması



Regülasyon Şoku

Anormal Hacim

Nihai Tahmin

PIYASA PSİKOLOJİSİNİN ŞİFRELENMESİ VE OTONOM OPTİMİZASYON

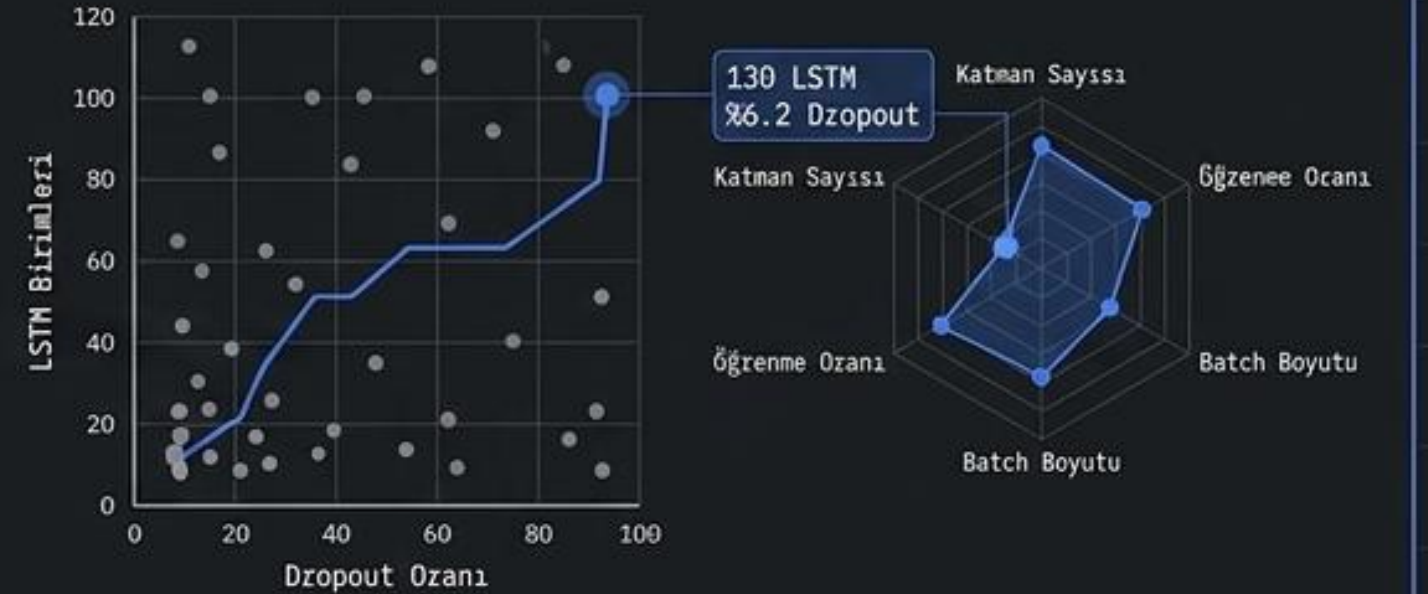
> FINBERT VE DOĞAL DİL İŞLEME (NLP)

- Finansal jargona hakim FinBERT modeli, finansal haberlerdeki panik (Fear) ve coşku (Greed) skorlarını doğrudan LSTM geçitlerine besler.
- Maksimum Veri Eğitimi (MDT) ve Doğrulama-Artırılmış Eğitim (VET) ile 30 gün sonrası tahminde %1.62 MAPE başarısı.

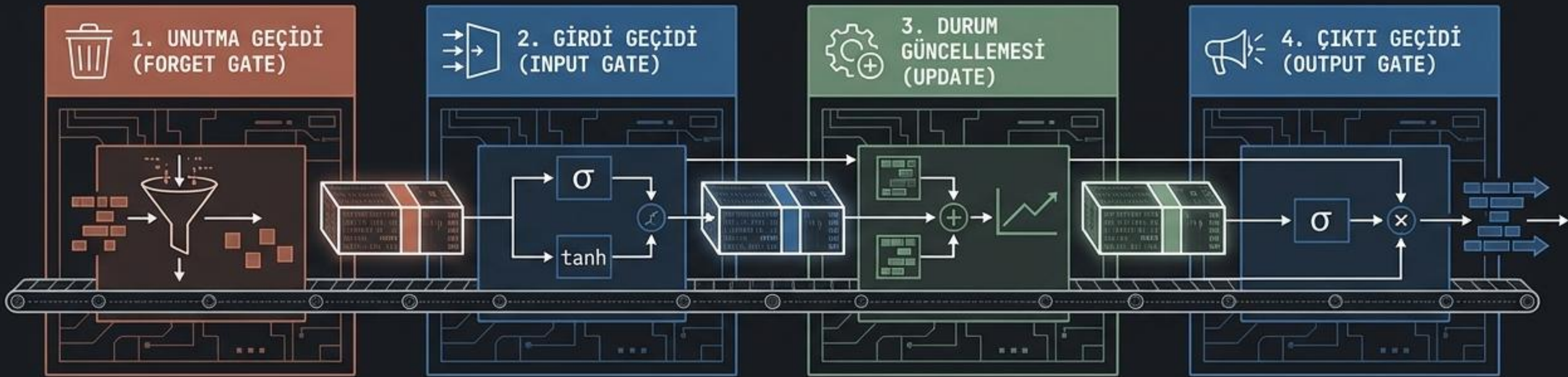
Şirket hisseleri sert düştü. Panik satışı! → FEAR: 0.92
Şirket hisseleri sert düştü. Panik satışı! → FEAR: 0.92
Şirket hisseleri sert düştü. Panik satışı! → FEAR: 0.92
...
Yeni büyüme hedefleri açıklandı. Coşkulu alım. → GREED: 0.85
...
Yeni büyüme hedefleri açıklandı. Coşkulu alım. → GREED: 0.85
...
Yeni büyüme hedefleri açıklandı. Coşkulu alım. → GREED: 0.85

> OPTUNA VE GENETİK ALGORİTMALAR

- Optuna çerçevesi, Bayesyen Optimizasyon kullanarak modelin en iyi geçerlilik skorunu (örn. 130 LSTM birimi, %6.2 Dropout) otonom olarak bulur.
- Genetik algoritmalar, ağ yapılandırmasını kromozomlar gibi işleyerek en güçlü yapıyı evrimsel bir süreçle nesilden nesile aktarır.



MOTORUN İÇİ: LSTM MİMARİSİ VE BİLGİ FİLTRELEME HATTI



1. UNUTMA GEÇİDİ

Eski ve gereksiz bilgileri (örn. sahte regülasyon haberleri) eleterek hücre durumundan siler.

2. GİRDİ GEÇİDİ

Lojistik sigmoid ve hiperbolik tanjant fonksiyonları aracılığıyla ağı eklenecek yeni piyasa verilerini seçer.

3. DURUM GÜNCELLEMESİ

Eski hücre durumu ile yeni veriyi birleştirir. Dört yıllık halving döngüleri gibi makro trendleri korur.

4. ÇIKTI GEÇİDİ

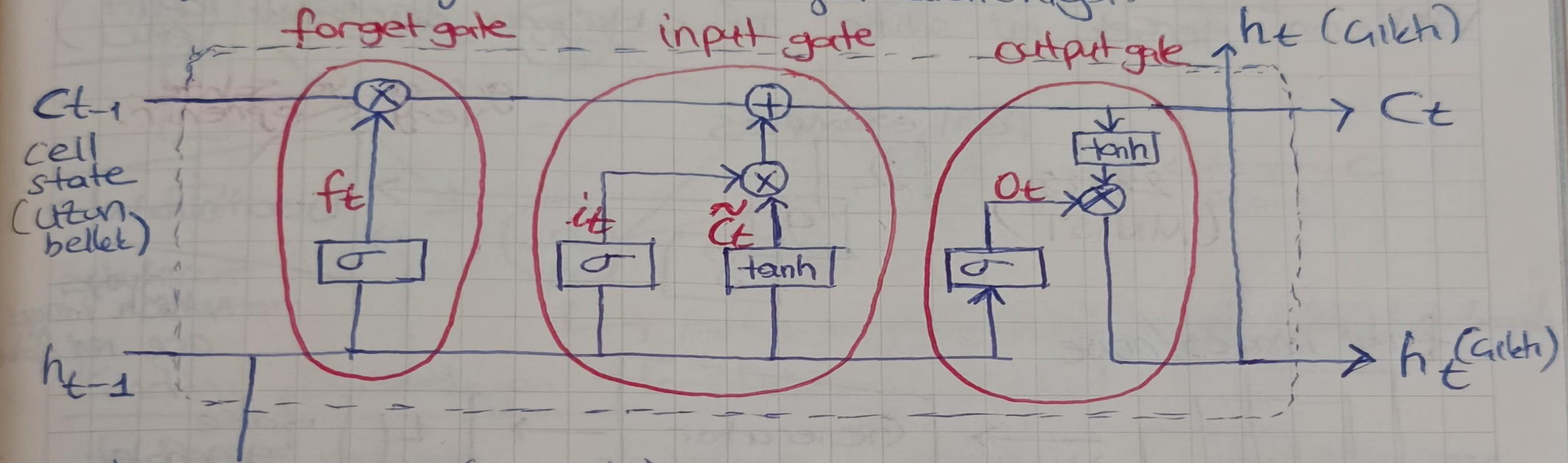
Güncellenmiş hücre durumunu filtreleyerek bir sonraki derinlik katmanına aktarılacak nihai sinyali belirler.

TERMINAL ALERT

LSTM'deki eklemeli yapı, türevlerin ardışık çarpımından doğan kaybolan gradyan problemini çözer ve makro destek/direnç bölgelerinin aylar boyunca hafızada kalmasını sağlar.

Uzun Kısa Süreli Bellek (LSTM) → RNNlerin bellek sorunlarını çözerek için

RNN'de layer sayısı arttıkça gradient çok küçülüyor ve ağırlıklar iyi bir şekilde öğrenemiyor.



sigmoid function X_t (input) (yeri bilgi) önceki cell'den gelen output

forget gate $f_t = \sigma (X_t \cdot U^f + h_{t-1} \cdot W^f)$ ağırlıklar $[0,1]$ geçmişten gelen bilginin atılma düzeyi

input gate $i_t = \sigma (X_t \cdot U^i + h_{t-1} \cdot W^i)$ yeni bilginin aktarılma düzeyi

$\tilde{C}_t = \tanh (X_t \cdot U^g + h_{t-1} \cdot W^g)$ bilgi adayı

cell state $C_t = \sigma (f_t * C_{t-1} + i_t * \tilde{C}_t)$ bilgileri bilgi güncelle

output gate $O_t = \sigma (X_t \cdot U^o + h_{t-1} \cdot W^o)$

$h_t = \tanh (C_t) * O_t$ geçmişten gelen bilginin bir sonraki hücreye aktarılması

PRATİK SAHAYA İNİŞ: LSTM İLE BİTCOİN FİYAT TAHMİNİ PROJESİ

VERİ SETİ SPESİFİKASYON KARTI

PROJE PARAMETRELERİ

Proje Amacı: Teorik altyapısı incelenen LSTM mimarisini kullanarak, Bitcoin'in geçmiş fiyat verileri üzerinden gelecekteki fiyatlarını yüksek doğrulukla tahmin etmek.

→ Kaynak: 2014-2024 arası BTC-USD kapanış fiyatları (Günlük periyot).

→ Eğitim Seti (Train): 2014-2020 dönemi.

→ Doğrulama Seti (Validation): 2021-2024 dönemi.

→ Veri Dönüşümü: Tarih indekslemesi ve sinir ağlarının verimli çalışması için MinMaxcaler ile ölçeklendirme işlemi (Verilerin 0-1 arasına sıkıştırılması).

UYGULANAN AĞ MİMARİSİ (TOPOLOJİ)

1. LSTM Katmanı: 50 Birim
Dropout: %20 (Aşırı öğrenmeyi önlemek için)

2. LSTM Katmanı: 50 Birim
Dropout: %20

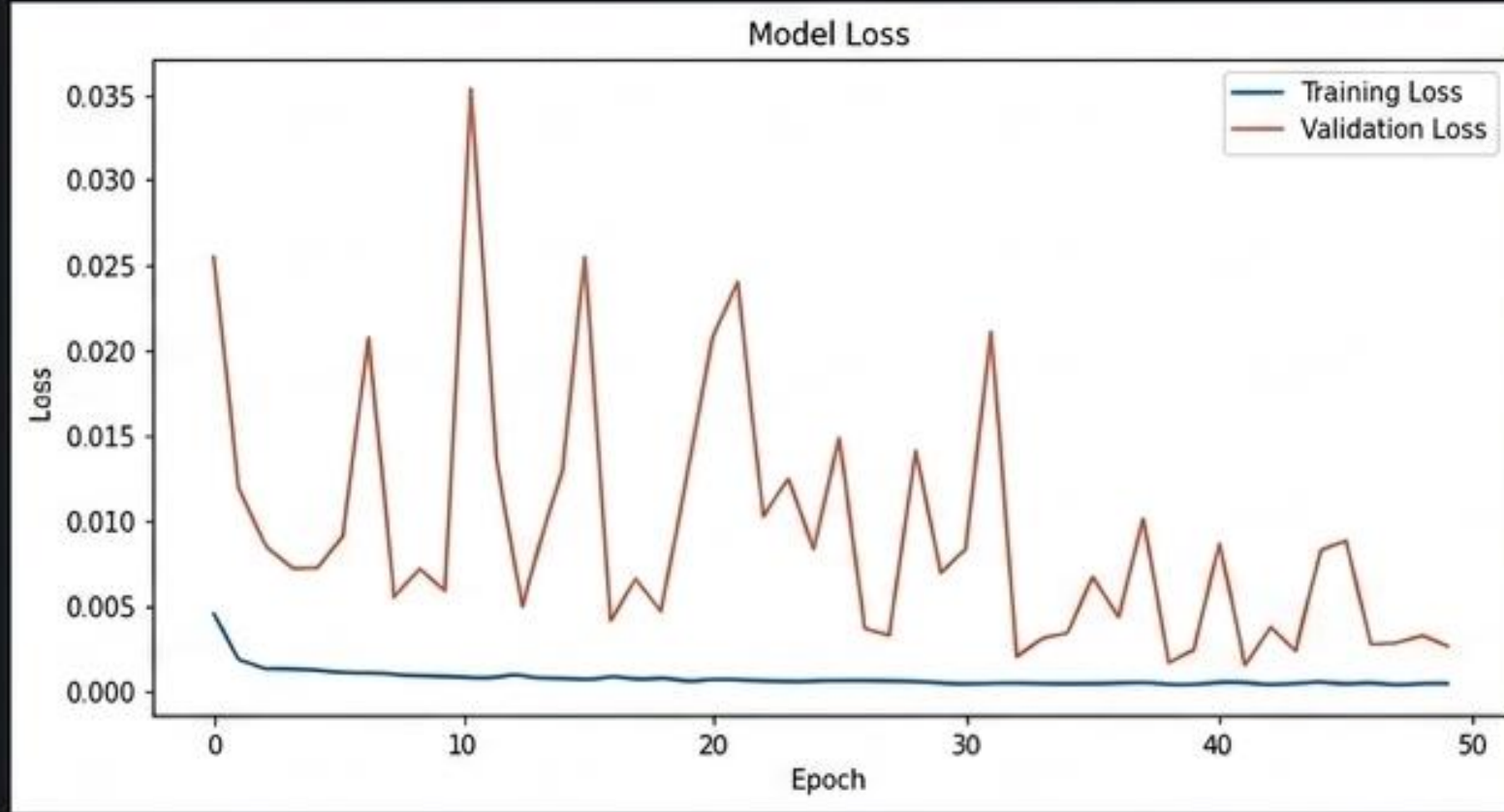
3. LSTM Katmanı: 50 Birim
Dropout: %20

Dense Katmanı: 1 Birim (Nihai fiyat tahmini)

EĞİTİM PARAMETRELERİ (KOMPİLASYON):

- Epoch Sayısı: 50 Döngü
- Yığın Boyutu (Batch Size): 32
- Metrik: Eğitim süreci boyunca Eğitim ve Doğrulama kayıplarının sürekli izlenmesi.

MODELİN ÖĞRENME DİNAMİKLERİ: EĞİTİM VE DOĞRULAMA SÜRECİ



Analiz ve Metrik Yorumu:

- Grafik, modelin 50 epoch boyunca eğitim (mavi) ve doğrulama (turuncu) setlerindeki kayıp (Loss) oranlarını göstermektedir.
- Eğitim kaybı istikrarlı bir şekilde sıfıra yaklaşıırken, doğrulama kaybındaki dalgalanmalar hiper-oynak piyasa şartlarına rağmen kabul edilebilir seviyelerde (0.005 - 0.035 bandı) tutunmuştur.
- %20'lik Dropout katmanlarının kullanımı, ağıın eğitim verisini ezberlemesini (over-fitting) başarılı bir şekilde önlemiştir.

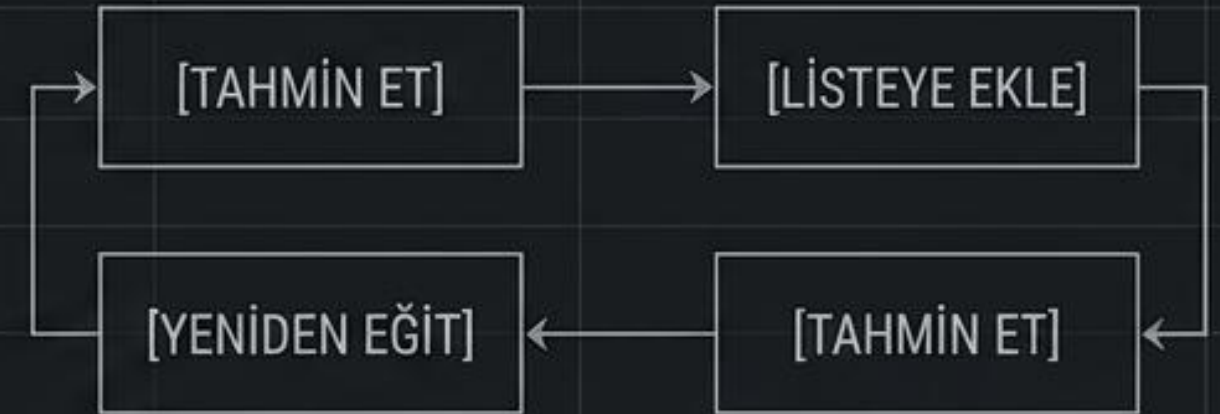
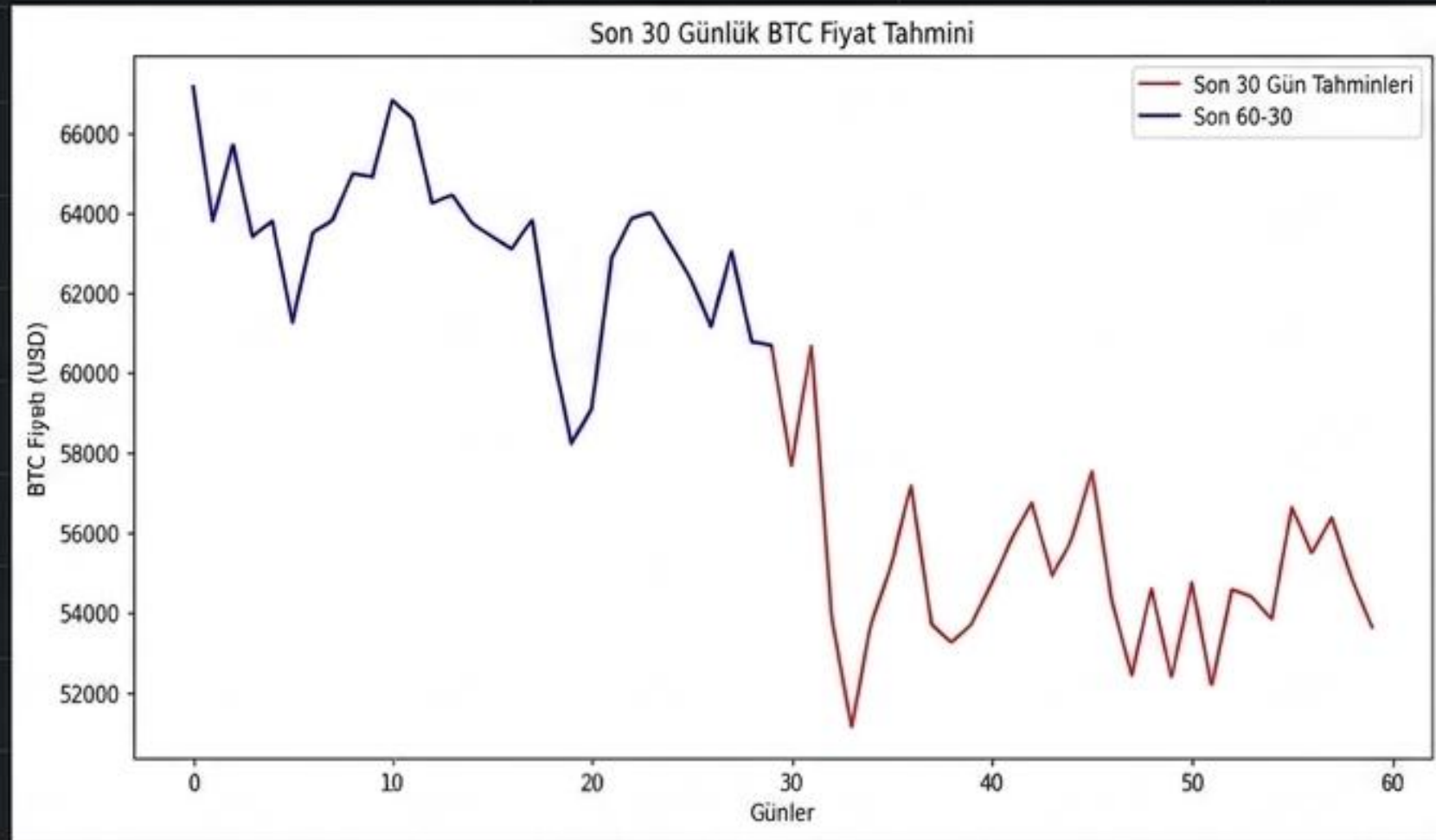
GERÇEK DÜNYA TESTİ: KISA VADELİ PERFORMANS



Analiz ve Metrik Yorumu:

- Model, 2024 yılı Ocak-Mayıs ayları arasındaki test setinde çalıştırılmıştır.
- Kırmızı çizgi (Gerçek BTC Fiyatı) ile Mavi çizgi (Tahmin Edilen BTC Fiyatı) arasındaki makro eğilim, yönse olarak büyük ölçüde örtüşmektedir.
- Model, piyasanın yukarı yönlü büyük sıçramasını (Mart 2024 rallisi) ve ardından gelen düzeltmeleri zamanlama açısından oldukça isabetli yakalamış, trend takip yeteneğini kanıtlamıştır.

GELECEĞİ MODELLEMEK: İTERATİF 30 GÜNLÜK İLERİYE DÖNÜK TAHMİN

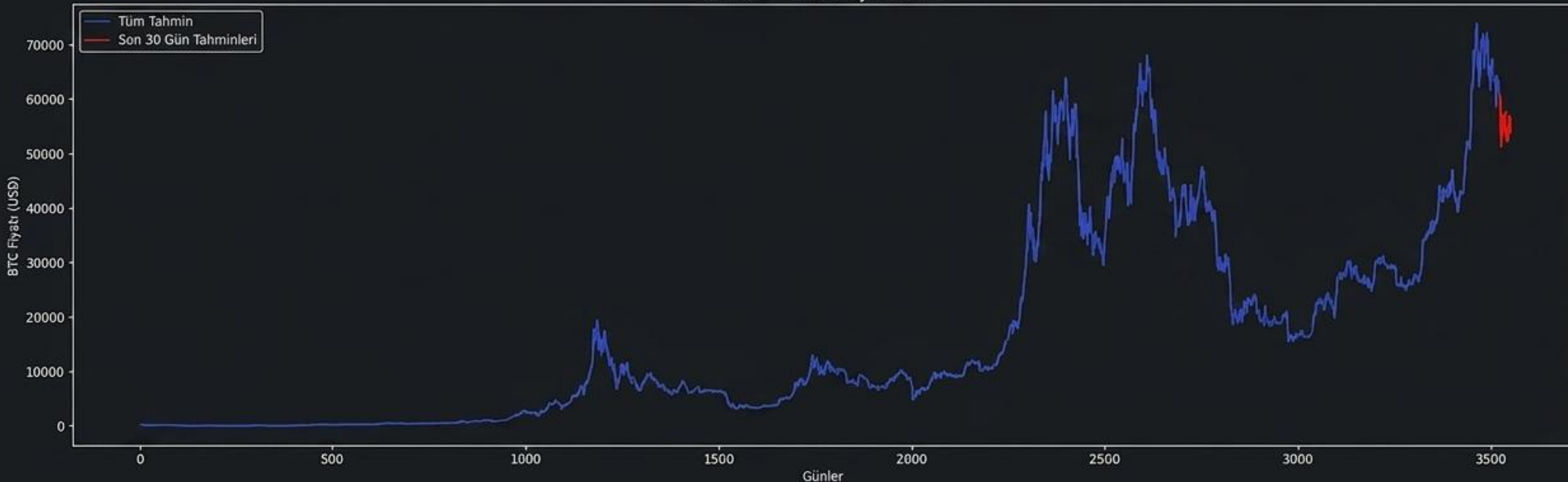


İteratif Güncelleme Stratejisi:

- Grafik, modelin veri setinin bittiği noktadan itibaren sonraki 30 günü (kırmızı çizgi) nasıl modellediğini gösterir.
- Model, her gün için bir sonraki günü tahmin eder. Elde edilen bu tahmin listeye eklenir ve model yeni değerle güncellenerek yeniden eğitilir.
- Bu sürekli adaptasyon yaklaşımı, modelin öngörülemez makro şoklara karşı kendi kendini düzeltmesini ve doğruluğunu artırmasını sağlamıştır.

MAKRO PERSPEKTİF: TÜM ZAMANLARIN GÖRÜNÜMÜ

Son 30 Günlük BTC Fiyat Tahmini



ANALİZ VE METRİK YORUMU:

- 10 yıllık (2014-2024)
 - 2017 - 2021 - 2021
 - Test verileri
- 10 yıllık (2014-2024) tüm veri seti (mavi) ve projenin nihai 30 günlük tahmini (kırmızı) tek bir makro perspektifte birleşmiştir.
 - Model, Bitcoin'in 2017 ve 2021 boğa döngüleri ile ayı piyasalarındaki farklı fraktal yapılarını başarıyla hafızasına almıştır.
 - Test verileri genelindeki büyük örtüşme, modelin genel doğruluk kapasitesinin son derece yüksek olduğunu doğrulamaktadır.

PROJE SONUÇLARI VE YÖNTEMSEL BAŞARI ANALİZİ

Success Metric



İSTATİSTİKSEL KARARLILIK

Eğitim ve doğrulama kayıpları beklenen tolerans sınırları içinde kalmış, Dropout katmanlarının stratejik dizilimi over-fitting riskini nötralize etmiştir.

Success Metric



YÖNSEL DOĞRULUK (DIRECTIONAL ACCURACY)

Ocak-Mayıs 2024 test süreci, modelin yalnızca mutlak fiyatı değil, değil, piyasa momentumunu ve düzeltme reaksiyonlarını da başarıyla öngördüğünü kanıtlamıştır.

Success Metric



DİNAMİK ADAPTASYON

Gelecek 30 gün için kullanılan 'her tahmin sonrası yeniden eğitme' metodolojisi, otonom ticaret sistemleri için kritik olan analitik esnekliği sağlamıştır.